

PROYECTO 1B

GR1SW

19 DE NOVIEMBRE DEL 2025

JUEGOS INTERACTIVOS

MsC. VICENTE EGUEZ

EQUIPO

Said Luna

Damaris Suquillo



ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL

Fase 1: Arqueología de Diseño (Investigación del GDD).

1. Juego y fuente.

Juego: Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Fuente: <https://gamescrye.com/wp-content/uploads/2016/12/Metal-Gear-Solid-2-Grand-Game-Plan.pdf>

2. Visión central.

MGS2 es un juego de espionaje táctico centrado en el “tension of stealth”, que expande el ADN mecánico de MGS1 mediante IA avanzada, ambientes realistas, enemigos masivos, narrativa conspirativa y dualidad temática entre realidad/digitalización y control social.

3. Resumen estructural.

3.1. Contexto del proyecto y secuela.

Define la filosofía de desarrollo de una secuela ortodoxa que mantiene continuidad de personajes, mundo, sistema de juego e historia, diferenciándose de otros juegos que solo reciclan sistemas. Incluye cronograma de desarrollo (1999-2001) y estrategias para atender tanto a jugadores nuevos como veteranos mediante capítulos diferenciados.

3.2. Concepto central y diferenciación.

Establece que MGS2 no buscará competir en calidad cinemática de CG con otras compañías, sino usar el hardware del PS2 para expandir las mecánicas de juego y crear un mundo realista en lugar de visuales cinemáticas. El enfoque es elevar la tensión del sigilo como solo el PlayStation 2 puede hacerlo.

3.3. Innovaciones técnicas del sistema.

Detalla mejoras revolucionarias habilitadas por el PS2:

- Hasta 300 enemigos en pantalla simultáneamente (vs. 4-5 en MGS1).
- Cuerpos que permanecen indefinidamente (obligando al jugador a esconderlos).

- Sistema completo de sombras en tiempo real como método de detección.
- IA enemiga mejorada con formaciones tácticas, comunicación por señas, y comportamiento coordinado.
- Concepto de altura (combate multi-nivel desde techos, bajo pisos, bajo agua).

3.4. Mundo del juego y narrativa.

Describe el estado del mundo post-MGS1 (proliferación de Metal Gears tras filtración de datos de REX), la estructura de dos capítulos (Tanker 30 min con Snake, Plant 5-6 horas con Raiden), y el contexto geopolítico (inspecciones de armas de la ONU, segunda Guerra del Golfo inminente, digitalización militar).

3.5. Temas y conceptos.

Explora tres niveles temáticos:

- ¿Qué dejamos a las generaciones futuras? (genes vs. memes, Plan S3, memoria digital).
- Digitalización de la sociedad y el ejército (simulaciones de combate, personalidades artificiales).
- Hecho vs. ficción: No todo lo que ves es verdad, ironías sobre la sociedad digital y cultura gaming.

3.6. Personajes y facciones.

Diseño completo de más de 20 personajes con motivaciones, trasfondos y relaciones (Snake, Raiden, Ocelot, Solidus, Fortune, Vamp, etc.). Incluye sistema de engaños donde cada personaje traiciona a alguien al menos una vez, creando estructura tipo LA Confidential.



3.7. Mejoras del sistema de juego.

Enumera cambios mecánicos:

- Enemigos se mueven en unidades coordinadas con formaciones tácticas.
- Vista en primera persona para apuntar (incluso agachado/arrastrándose).
- Sistema de daño localizado (cabeza, brazos, piernas, torso).
- Nuevo [translate:Search Mode] cuando enemigos saben que hay intruso
- Elementos analógicos en sentidos enemigos (luz/ruido afectan visión/oído).
- Arrastrar y esconder cuerpos.

3.8. Innovaciones de presentación.

Presenta características únicas de diseño:

- Escenas cinemáticas con pantalla dividida en tiempo real.
- Uso de vista en primera persona durante cinemáticas.

- Cámara cinemática dinámica que responde a situación táctica.
- Escenas con 200+ personajes en pantalla simultáneamente.

3.9. Máquinas y jefes.

Lista de vehículos y enemigos mecánicos, incluyendo Sea Harrier, Metal Gear RAY anfibio, Arsenal Gear (tipo tortuga), V-22 Osprey, y jefes orgánicos como tiburones blancos y pirañas.

4. Análisis de Ingeniería.

4.1. Lo más útil.

La sección de “Mejoras al sistema de juego” e “Innovaciones técnicas” son detalladas desde una perspectiva de ingeniería. Especifican métricas cuantificables (300 enemigos vs. 4-5 anteriores), definen estados de juego ([translate:Infiltration], [translate:Evasion], [translate:Alert], [translate:Search Mode]), y detallan sistemas interconectados (luz/sombra como mecánica de gameplay, IA con formaciones tácticas, sistema de daño localizado). La especificación de elementos técnicos del PS2 como habilitadores de features (capacidad de procesamiento para sombras en tiempo real, RAM para persistencia de cuerpos) muestra una comprensión clara de constraints técnicos.

La sección de “Cámara” muestra especificaciones implementables: cámara cenital normal, cámara más cercana en [translate:Infiltration Mode], cámara cinemática dinámica que responde a contexto táctico. Esto es traducible directamente a requisitos de sistema.

4.2. Lo que falta / Riesgo Técnico.

El documento es demasiado ambicioso y contiene riesgos técnicos masivos para 1999. Kojima promete “300 enemigos en pantalla” simultáneamente, lo cual era técnicamente inviable en PS2 con la fidelidad propuesta, finalmente el juego real tuvo muchos menos. Como ingenieros, consideramos esto como un requerimiento no funcional de “alto riesgo” que necesita prototipado o re-negociación del alcance.

Fase 2: Traducción a Historias (Desglose de Requerimientos).

Lista de épicas.

1. Épica 01 – Control y movilidad táctica.

Como Jugador, quiero mover al personaje con acciones tácticas, para desplazarme por zonas hostiles sin ser detectado.

2. Épica 02 – Stealth y modos de alerta.

Como Sistema, quiero activar modos de infiltración, evasión, búsqueda y alerta según el comportamiento del jugador, para generar tensión en respuesta adaptativa del entorno.

3. Épica 03 – Inteligencia artificial coordinada.

Como IA enemiga, quiero operar en unidades con rutas, formaciones y comunicación interna, para crear un desafío táctico más complejo para el jugador.

4. Épica 04 – Sistema de disparo y apuntado.

Como Jugador, quiero apuntar y disparar en primera persona a partes específicas del cuerpo, para neutralizar enemigos de manera precisa y estratégica.

5. Épica 05 – Iluminación y sombras.

Como Jugador, quiero manipular luces y usar zonas oscuras, para reducir mi visibilidad y mejorar mis posibilidades de sigilo.

6. Épica 06 – Gestión de cuerpos y sangrado

Como Jugador, quiero arrastrar, ocultar cuerpos, y controlar el sangrado del personaje, para evitar ser detectado por rastros o evidencia en el entorno.

7. Épica 07 – Interacción ambiental compleja.

Como Jugador, quiero utilizar elementos del entorno, para acceder a rutas alternativas y optimizar la infiltración.

8. Épica 08 – Sistema de radar y terminales.

Como Jugador, quiero desbloquear radar y mapas, para obtener información del área en el que me encuentro

9. Épica – Soporte narrativo por codec.

Como Jugador, quiero recibir apoyo táctico, información del mundo y progreso de la misión vía Codec, para y tomar decisiones informadas.

10. Épica 10 – Enfrentamientos con jefes.

Como Jugador, quiero enfrentar jefes con mecánicas especializadas, para superar desafíos únicos.

11. Épica 11 – Cinemática en tiempo real con Split-Screen.

Como Jugador, quiero visualizar eventos simultáneos mediante pantalla dividida en tiempo real, para entender situaciones paralelas mientras mantengo el control del personaje.

12. Épica 12 – Desactivación de bombas.

Como Jugador, quiero desactivar bombas, para prevenir explosiones

13. Épica 13 – Exploración submarina.

Como Jugador, quiero moverme bajo el agua con una cámara especial y gestionar el oxígeno, para completar misiones en zonas inundadas bajo presión del entorno.

14. Épica 14 – Equipamiento y herramientas tácticas.

Como Jugador, quiero recolectar y usar ítems tácticos, para resolver situaciones de stealth y combate.

15. Épica 15 – Modos especiales y rejugabilidad.

Como Jugador, quiero desbloquear modos adicionales, para extender la rejugabilidad del juego.

Fase 3: Mapa de Proyecto (Estimación y Priorización).

Objetivo: organizar las épicas en tres fases de entrega, para visualizar cómo se construye el juego desde el MVP hasta contenido avanzado.

Fase 1: Prototipo Jugable (El MVP)

En esta fase se reunieron las épicas esenciales necesarias para que el juego exista funcionalmente como experiencia stealth-action.

Épicas del MVP

1. **Épica 01** - Control y movilidad táctica.
2. **Épica 02** - Stealth y modos de alerta.
3. **Épica 03** - Inteligencia artificial coordinada.
4. **Épica 04** - Sistema de disparo y apuntado.
5. **Épica 05** - Iluminación y sombras.

¿Qué entrega esta fase?

Esta fase proporciona un prototipo funcional que valida el núcleo del juego: un sistema de infiltración completamente operativo donde el jugador puede moverse con acciones tácticas, ejecutar el ciclo sigilo–detección–evasión y enfrentarse a enemigos con IA básica capaz de patrullar, reaccionar y coordinar alertas. Además, incluye el sistema fundamental de combate en primera persona e implementación del manejo de iluminación y sombras que influye directamente en la visibilidad. En conjunto, esta fase permite evaluar el flujo principal del gameplay, probar la tensión del stealth, detectar problemas tempranos en las mecánicas y realizar pruebas de usuario que orientan el desarrollo posterior.

Fase 2: Juego Completo (Features Centrales)

En esta fase se incluyen todas las mecánicas necesarias para la experiencia integral descrita en el GDD.

Épicas de la Fase 2

1. **Épica 06** - Gestión de cuerpos y sangrado
2. **Épica 07** - Interacción ambiental compleja
3. **Épica 08** - Sistema de radar y terminales
4. **Épica 09** - Soporte narrativo por codec
5. **Épica 10** - Enfrentamientos con jefes
6. **Épica 11** - Exploración submarina
7. **Épica 12** - Desactivación de bombas.

¿Qué entrega esta fase?

Esta fase consolida el producto como una experiencia de juego completa, incorporando todas las funcionalidades esenciales descritas en el GDD. Integra la gestión de cuerpos y sistemas de sangrado, la interacción compleja con el entorno, el uso de terminales y radar, la narrativa articulada mediante Codec y las batallas con jefes que estructuran el avance del jugador. También incorpora misiones críticas como la desactivación de bombas, así como la exploración submarina con sus propios riesgos y dinámicas. Al completarse esta fase, el juego brinda su estructura narrativa, misiones principales, mecánicas avanzadas y variedad suficiente para ser considerado un producto listo para lanzamiento.

Fase 3: Pulido y Contenido Adicional (Nice-to-Have)

En esta fase se optimiza la experiencia y añade profundidad, pero no es esencial para el lanzamiento.

Épicas de la Fase 3

1. **Épica 13** - Cinemática en tiempo real con Split-Screen
2. **Épica 14** - Equipamiento y herramientas tácticas
3. **Épica 15** - Modos especiales y rejugaridad

¿Qué entrega esta fase?

La fase final añade mejoras que elevan la calidad percibida y la profundidad de la experiencia global. Incorpora elementos avanzados como cinemáticas en tiempo real con pantallas divididas, ampliación del equipamiento táctico y modos alternativos orientados a la rejugaridad, tales como Mantis Mode o misiones adicionales. Estas funcionalidades no son indispensables para el lanzamiento inicial, pero añaden valor del juego, extienden su vida útil, mejoran la inmersión y contribuyen a diferenciar el producto mediante características que refinan tanto la narrativa como la jugabilidad.

REFERENCIAS.

[1] H. Kojima, Metal Gear Solid 2 – Grand Game Plan, Preliminary Draft, Konami Japan, 1999.
Traducción por M. Laidlaw.